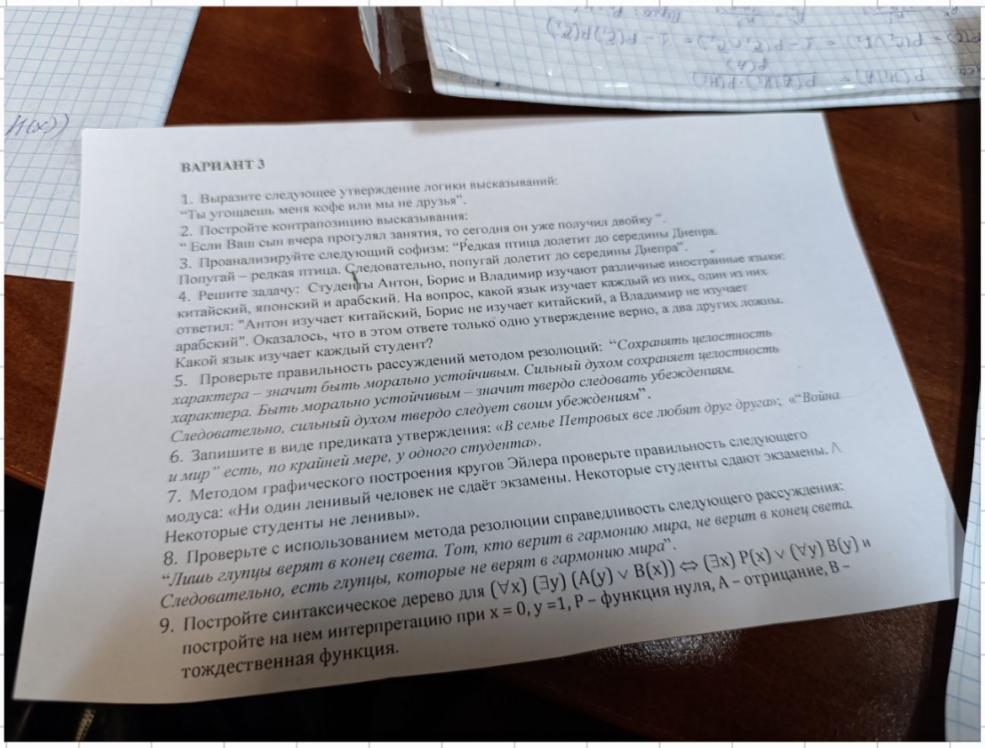


ВАРИАНТ 3

1. Выразите следующее утверждение логики высказываний:
"Ты угощаешь меня кофе или мы не друзья".
2. Постройте контрапозицию высказывания:
" Если Ваш сын вчера прогулял занятия, то сегодня он уже получил двойку ".
3. Проанализируйте следующий софизм: "Редкая птица долетит до середины Днепра.
Попугай – редкая птица. Следовательно, попугай долетит до середины Днепра".
4. Решите задачу: Студенты Антон, Борис и Владимир изучают различные иностранные языки:
китайский, японский и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один из них
ответил: "Антон изучает китайский, Борис не изучает китайский, а Владимир не изучает
арабский". Оказалось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны.
Какой язык изучает каждый студент?
5. Проверьте правильность рассуждений методом резолюций: "*Сохранять целостность характера – значит быть морально устойчивым. Сильный духом сохраняет целостность характера. Быть морально устойчивым – значит твердо следовать убеждениям. Следовательно, сильный духом твердо следует своим убеждениям*".
6. Запишите в виде предиката утверждения: «*В семье Петровых все любят друг друга*»; «"Война и мир" есть, по крайней мере, *у одного студента*».
7. Методом графического построения кругов Эйлера проверьте правильность следующего модуса: «Ни один ленивый человек не сдаёт экзамены. Некоторые студенты сдают экзамены. Некоторые студенты не ленивы».
8. Проверьте с использованием метода резолюции справедливость следующего рассуждения: "*Лишь глупцы верят в конец света. Тот, кто верит в гармонию мира, не верит в конец света. Следовательно, есть глупцы, которые не верят в гармонию мира*".
9. Постройте синтаксическое дерево для $(\forall x)\,(\exists y)\,(A(y) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)\,P(x) \vee (\forall y)\,B(y)$ и постройте на нем интерпретацию при x = 0, y =1, P – функция нуля, A – отрицание, B – тождественная функция.

? В3

1. К - ты угощаешь кофе меня

Д - быть друзьями (мы друзья)

$К \oplus \overline{Д}$

В1

2.1.12. [8] Выразите следующие утверждения формулой логики высказываний:
а) *Если Ваш сын вчера прогулял занятия, то сегодня он уже получил двойку.*
б) *Сдашь экзамены на отлично и поступишь в аспирантуру.*
в) *Чтобы победить в Лиге Чемпионов, необходимы хорошие нападающие, хорошие защитники, и хороший вратарь.*
г) "*Ты покупаешь мне эту шубу, или мы разводимся!*"

а)

П - ваш сын вчера прогулял занятия
Д - сегодня он получил двойку

$П \Rightarrow Д$

В3

2. $\neg Д \Rightarrow \neg П$

сегодня не получил двойку — не прогулял занятия вчера

В1

2.2.8. Постройте контрапозиции высказываний:
а) “*Если человек не любит свое дело, то его дело не любит его*”.
б) “*Если вчера Вася разбил один стакан, то сегодня он разбил два*”.
в) “*Если осла вывезти в Мекку, то после возвращения в кишлак он останется ослом*”.

а) Λ – человек не любит своё дело
Δ – его дело не любит его

$\Lambda \Rightarrow \Delta$

контрапозиция $\neg\Delta \Rightarrow \neg\Lambda$

если его дело его любит, то человек любит свое дело

3.

В3 редкая птица → про кол-во
→ про качество/исключительная/необычная

В1 сумма ≠ число

4.

В3

3. Проанализируйте следующий софизм: “Редкая птица долетит до
Попугай – редкая птица. Следовательно, попугай долетит до середины Днепра”.
4. Решите задачу: Студенты Антон, Борис и Владимир изучают различные иностранные языки:
китайский, японский и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один из них
ответил: "Антон изучает китайский, Борис не изучает китайский, а Владимир не изучает
арабский". Оказалось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны.
Какой язык изучает каждый студент?
правильность рассуждений методом резолюций: “*Сохранять целостность*
Сильный духом сохраняет целостность

1) Антон изучает китайский
тогда Борис изучает китайский) противоречие
Владимир изучает арабский

2. Борис не изучает китайский) противоречие
↓ Антон не изуч. кит-й
Владимир изучает арабский

3] Владимир не ч. арабский ⇒ К ⇒ Я
Я Антон не ч. кит-й ⇒ А ⇒ А
Борис ч. кит-й ⇒ К

B1

2.4.24. Путешественник оказался в стране, населенной двумя племенами. Члены первого племени говорят только правду, члены второго только лгут. Путешественник разговорился с тремя аборигенами, A, B и C.
A утверждает: *Все мы лжецы.*
B утверждает: *Только один из нас лжец.*
Что можно сказать про C?

A – A врет
B – B врет
C – C врет

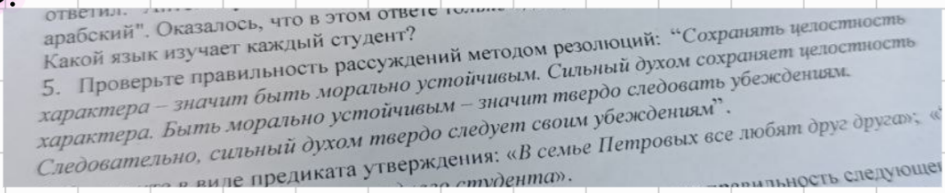
F_1: $(\bar{A} \Rightarrow A \wedge B \wedge C) \wedge (A \Rightarrow \overline{A \wedge B \wedge C})$
F_2: $(\bar{B} \Rightarrow (A\bar{B}\bar{C} \vee \bar{A}BC \vee \bar{A}B\bar{C}))(B \Rightarrow \overline{(A\bar{B}\bar{C} \vee \bar{A}BC \vee \bar{A}B\bar{C})})$

F_1: $(A \vee ABC)(\bar{A} \vee \bar{A} \vee \bar{B} \vee \bar{C}) = A(\bar{A} \vee \bar{B} \vee \bar{C}) = A\bar{B} \vee A\bar{C}$
F_2: $(\bar{B} \Rightarrow \Gamma)(B \Rightarrow \bar{\Gamma})$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A\bar{B}$	$A\bar{C}$	$A\bar{B} \vee A\bar{C}$ (F1)	$A\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	Γ	$\bar{B} \Rightarrow \Gamma$	$B \Rightarrow \bar{\Gamma}$	F_2	F
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

A - врет, C - не врет

5.



ответил. … арабский". Оказалось, что в этом ответе только … Какой язык изучает каждый студент?

5. Проверьте правильность рассуждений методом резолюций: "*Сохранять целостность характера – значит быть морально устойчивым. Сильный духом сохраняет целостность характера. Быть морально устойчивым – значит твердо следовать убеждениям. Следовательно, сильный духом твердо следует своим убеждениям*".

Следовательно, сильный духом твердо следует своим убеждениям". …в виде предиката утверждения: «*В семье Петровых все любят друг друга*»; «… …правильность следующег… …ого студента».

Ц - сохр. целостность хар-ра
У - быть морально устойчивым
Д - сильный духом
С - твердо следовать убеждениям

F_1: $Ц \Rightarrow У$
F_2: $Д \Rightarrow Ц$
F_3: $У \Rightarrow С$
R: $\therefore Д \Rightarrow С$

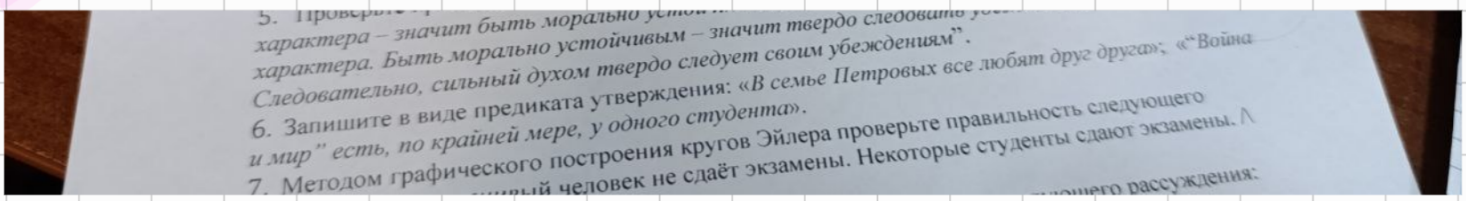
$\bar{R}$ $\quad \overline{Д \Rightarrow С} = \overline{\bar{Д} \vee С} = Д\bar{С}$

1. $\bar{Ц} \vee У$
2. $\bar{Д} \vee Ц$
3. $\bar{У} \vee С$
4. $Д$
5. $\bar{С}$

---

6. $\bar{Д} \vee У$ — рез 1 и 2
7. $\bar{У}$ — рез 3 и 5
8. $\bar{Д}$ — рез 6 и 7
9. [ ] — рез 4 и 8

6.



характера – значит быть морально устой
характера. Быть морально устойчивым – значит твердо следовать
Следовательно, сильный духом твердо следует своим убеждениям".
6. Запишите в виде предиката утверждения: «В семье Петровых все любят друг друга»; «"Война
и мир" есть, по крайней мере, у одного студента».
7. Методом графического построения кругов Эйлера проверьте правильность следующего
ивый человек не сдаёт экзамены. Некоторые студенты сдают экзамены. ∧
ющего рассуждения:

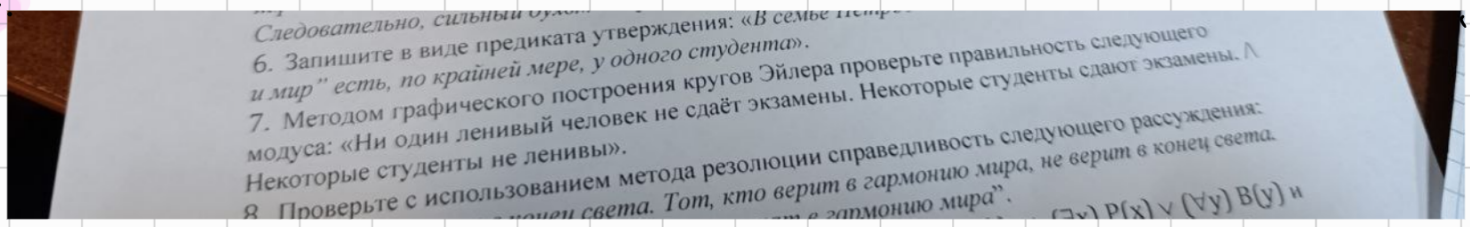
а) $П(x)$ – x из семьи Петровых
$Л(x,y)$ – x любит y

$(\forall x : П(x))(\exists y : П(x))\ Л(x,y)$

б) $К(x)$ – иметь книгу война и мир
$С(x)$ – быть студентом

$(\exists x : С(x))\ К(x)$

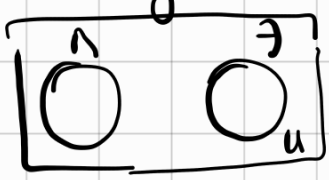
7

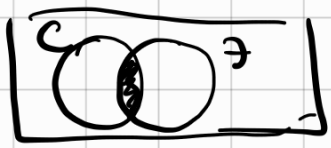


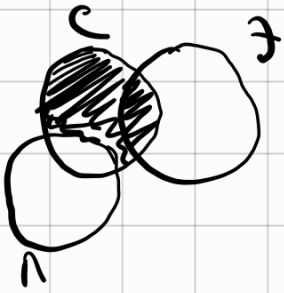
Следовательно, сильный
6. Запишите в виде предиката утверждения: «В семье
и мир" есть, по крайней мере, у одного студента».
7. Методом графического построения кругов Эйлера проверьте правильность следующего
модуса: «Ни один ленивый человек не сдаёт экзамены. Некоторые студенты сдают экзамены. ∧
Некоторые студенты не ленивы».
8. Проверьте с использованием метода резолюции справедливость следующего рассуждения:
конец света. Тот, кто верит в гармонию мира, не верит в конец света.
т в гармонию мира".
$(\exists x)\ P(x) \vee (\forall y)\ B(y)$ и

$Л(x)$ – ленивый чел
$Э(x)$ – сдать экзамены
$С(x)$ – студент

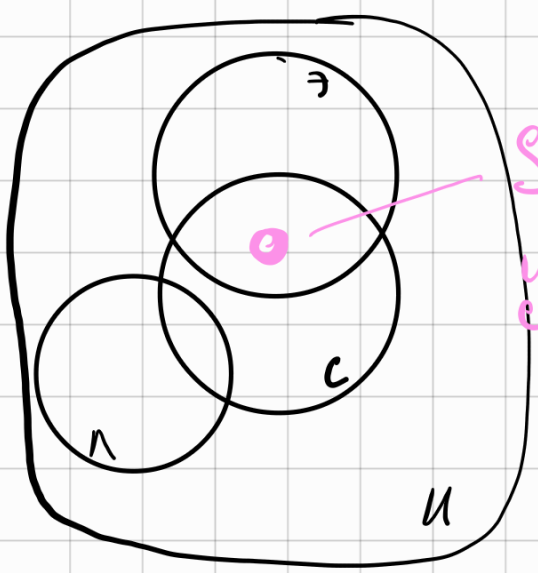
$(\forall x : Л(x))\ \neg Э(x)$
$(\exists x : С(x))\ Э(x)$
$(\exists x : С(x))\ \neg Л(x)$





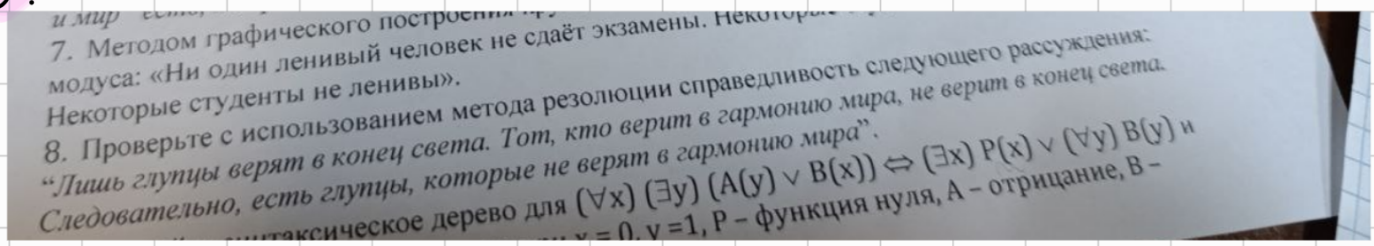






S – конст. и некот. студент

8.



7. Методом графического построения
модуса: «Ни один ленивый человек не сдаёт экзамены. Некоторые
Некоторые студенты не ленивы».
8. Проверьте с использованием метода резолюции справедливость следующего рассуждения:
*"Лишь глупцы верят в конец света. Тот, кто верит в гармонию мира, не верит в конец света.
Следовательно, есть глупцы, которые не верят в гармонию мира".*
синтаксическое дерево для $(\forall x)\,(\exists y)\,(A(y) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)\,P(x) \vee (\forall y)\,B(y)$ и
$x = 0, y = 1$, P – функция нуля, A – отрицание, B –

$\Gamma(x)$ – x глупец

$K(x)$ – x верит в конец света

$M(x)$ – x верит в гармонию мира

$(\forall x : \Gamma(x))\, K(x)$

$(\forall x : M(x))\, \neg K(x)$

R.: $(\exists x : \Gamma(x))\, \neg M(x)$ $\quad (\exists x)(\Gamma(x) \wedge \neg M(x))$

1. $(\forall x)(P(x) \Rightarrow K(x))$

2. $(\forall x)(M(x) \Rightarrow \neg K(x))$

$\overline{R}$ $(\forall x)(\neg P(x) \vee M(x))$

1. $\neg P(x) \vee K(x)$

2. $\neg M(x) \vee \neg K(x)$

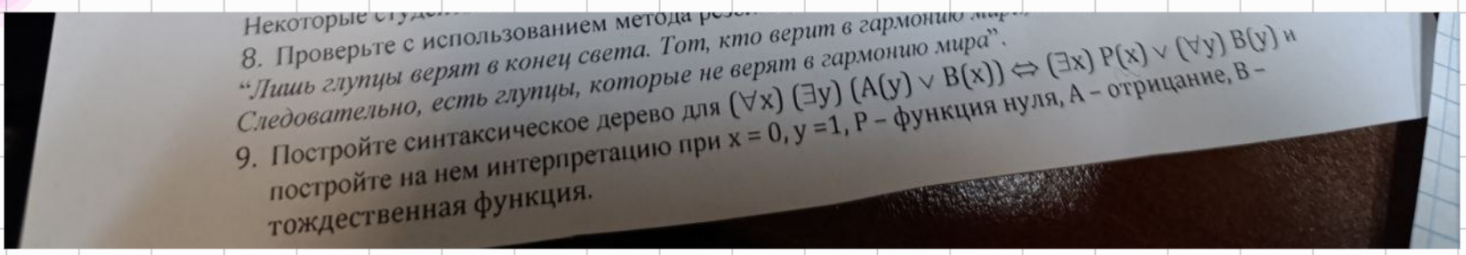
3. $\neg P(x) \vee M(x)$

---

4. $\neg P(x) \vee \neg M(x)$ $\quad$ 1 и 2

5. $\neg P(x)$ 3 и 4

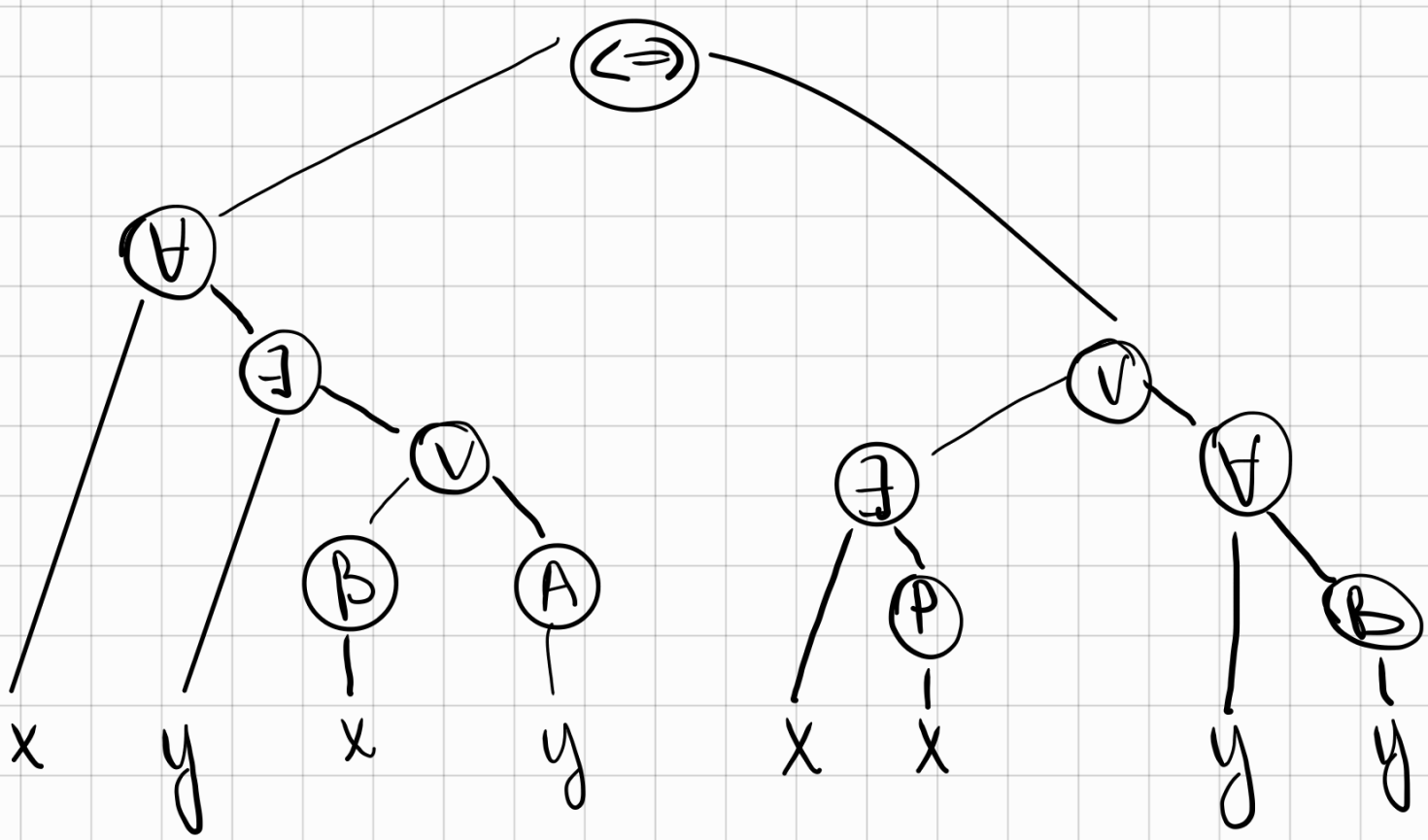
9.



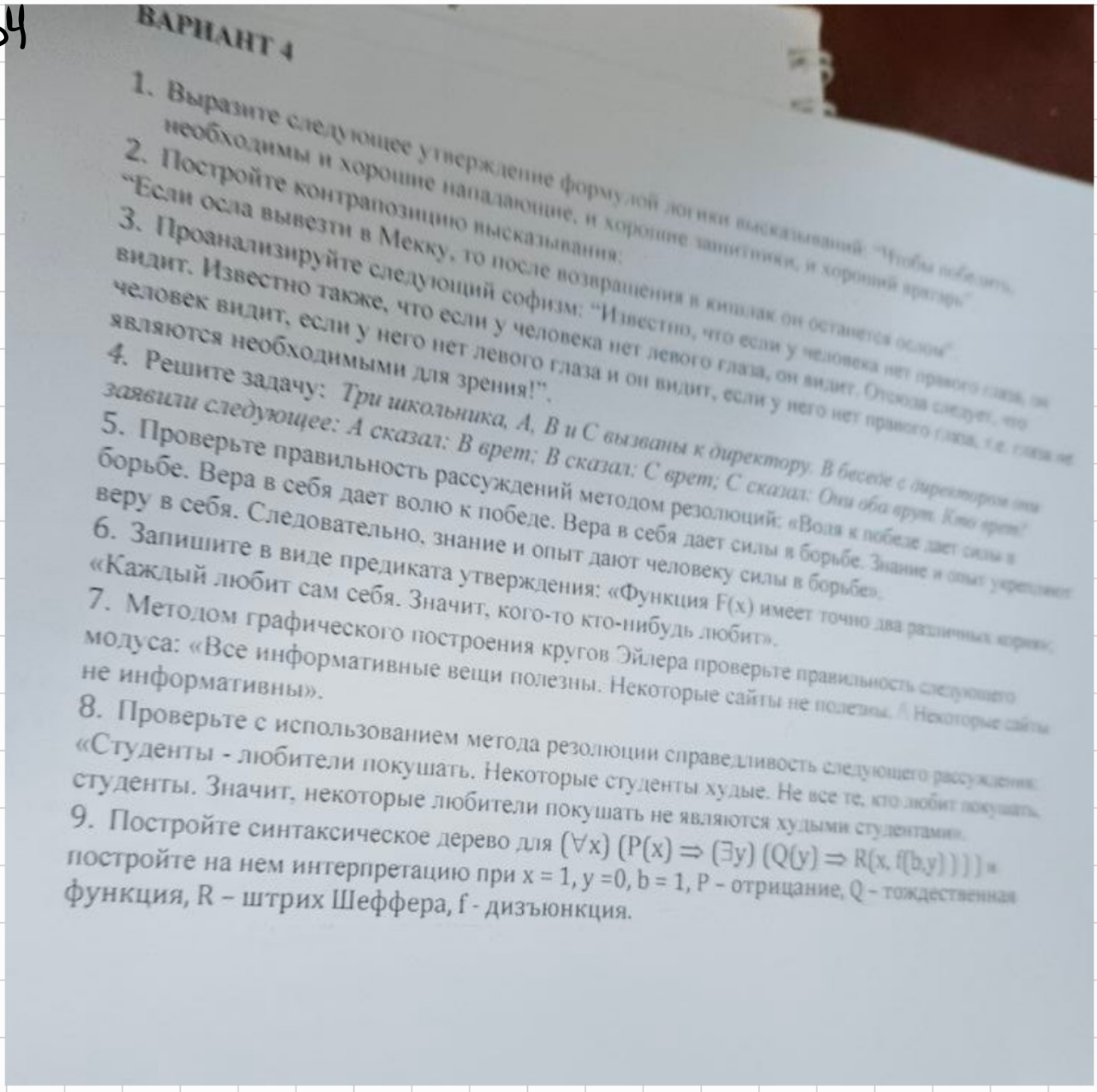
Некоторые студ... 8. Проверьте с использованием метода рез... "Лишь глупцы верят в конец света. Тот, кто верит в гармонию мира... Следовательно, есть глупцы, которые не верят в гармонию мира".
9. Постройте синтаксическое дерево для $(\forall x)(\exists y)(A(y) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\forall y)B(y)$ и постройте на нем интерпретацию при x = 0, y =1, P – функция нуля, A – отрицание, B – тождественная функция.

$$(\forall x)(\exists y)(A(y) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\forall y)B(y)$$

$$(1 \vee 0) \Leftrightarrow (0 \vee 1)$$



В4



ВАРИАНТ 4

1. Выразите следующее утверждение формулой логики высказываний: "Чтобы победить, необходимы и хорошие нападающие, и хорошие защитники, и хороший вратарь".
2. Постройте контрапозицию высказывания:
"Если осла вывезти в Мекку, то после возвращения в кишлак он останется ослом".
3. Проанализируйте следующий софизм: "Известно, что если у человека нет левого глаза, он видит. Известно также, что если у человека нет левого глаза и он видит, если у него нет правого глаза, т.е. глаза не являются необходимыми для зрения!".
4. Решите задачу: *Три школьника, A, B и C вызваны к директору. В беседе с директором они заявили следующее: A сказал: B врет; B сказал: C врет; C сказал: Они оба врут. Кто врет?*
5. Проверьте правильность рассуждений методом резолюций: «Водя к победе дает силы в борьбе. Знание и опыт укрепляют веру в себя. Следовательно, знание и опыт дают человеку силы в борьбе».
6. Запишите в виде предиката утверждения: «Функция F(x) имеет точно два различных корня».
7. Методом графического построения кругов Эйлера проверьте правильность следующего модуса: «Каждый любит сам себя. Значит, кого-то кто-нибудь любит».
8. Проверьте с использованием метода резолюции справедливость следующего рассуждения: «Все информативные вещи полезны. Некоторые сайты не полезны. Некоторые сайты не информативны».
9. Постройте синтаксическое дерево для $(\forall x)\,(P(x) \Rightarrow (\exists y)\,(Q(y) \Rightarrow R(x, f(b,y))))$ и постройте на нем интерпретацию при x = 1, y =0, b = 1, P – отрицание, Q – тождественная функция, R – штрих Шеффера, f - дизъюнкция.

1. П - победить
Н - х. нап.
З - х. защ.
В - х. вратарь

$П \Rightarrow Н \wedge З \wedge В$

2. А - осел вывезен в Мекку
В - осел остается ослом после возвр-я в кишлак

$A \Rightarrow B$

контрап. $\neg B \Rightarrow \neg A$

Если осел не остается ослом после возвр-я в кишлак, то он не был воведен в Мекку

3. оба глаза

4. A - A врет
   B - B врет
   C - C врет

$F_1: (\bar{A} \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow \bar{B}) = (A \vee B)(\bar{A} \vee \bar{B}) = A\bar{B} \vee \bar{A}B$

$F_2: (\bar{B} \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow \bar{C}) = (B \vee C)(\bar{B} \vee \bar{C}) = B\bar{C} \vee \bar{B}C$

$F_3: (\bar{C} \Rightarrow AB) \wedge (C \Rightarrow \overline{AB})$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A\bar{B}$	$\bar{A}B$	F_1	$B\bar{C}$	$\bar{B}C$	F_2	AB	$\overline{AB}$	$\bar{C} \Rightarrow AB$	$C \Rightarrow \overline{AB}$	F_3	F
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

A - врет
B - не врет
C - врет

5. Проверьте правильность рассуждений методом резолюций: «Воля к победе дает силы в борьбе. Вера в себя дает волю к победе. Вера в себя дает силы в борьбе. Знание и опыт укрепляют веру в себя. Следовательно, знание и опыт дают человеку силы в борьбе».

6. Запишите в виде предиката утверждения: «Функция Б(

«Каждый любит сам себя. Зна

5.

П – воля к победе

Б – сила в борьбе

В – вера в себя

З – знания и опыт (укрепляют)

$П \Rightarrow Б$

$В \Rightarrow П$

$В \Rightarrow Б$

$З \Rightarrow В$

$\therefore З \Rightarrow Б$

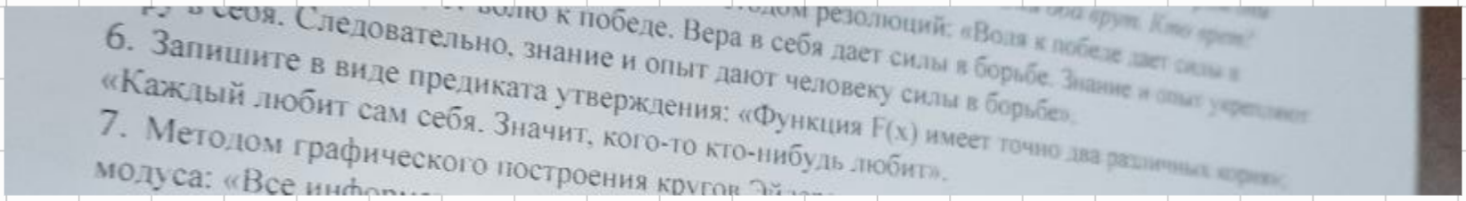
R: $\bar{З} \vee Б$

$\overline{R}$: $\overline{\bar{З} \vee Б} = З \wedge \bar{Б}$

1. $\bar{П} \vee Б$
2. $\bar{В} \vee П$
3. $\bar{В} \vee Б$
4. $\bar{З} \vee В$
5. $З$
6. $\bar{Б}$

---

7. $В$ — 4 и 5
8. $Б \vee \bar{В}$ — 1 и 2
9. $Б$ — 7 и 8
10. $[\,]$ — 6 и 9



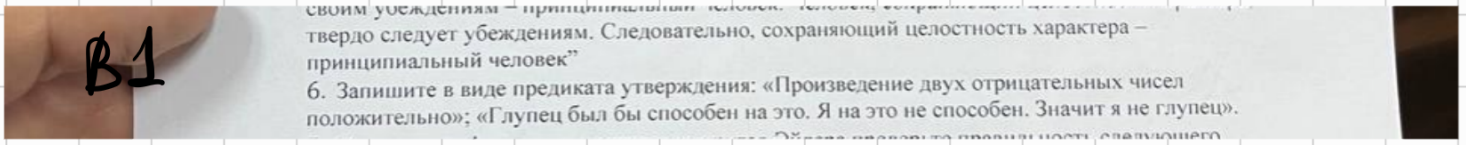
6.

а) $K(x)$ – x корень ф-и $F(x)$

$$(\exists a)(\exists b)(K(a) \wedge K(b) \wedge a \neq b \wedge (\forall c)(K(c) \Rightarrow (c=a \vee c=b))$$

б) $L(x,y)$ – x любит y

$$(\forall x) L(x,x) \Rightarrow (\exists y)(\exists x) L(x,y)$$



а) $P(x,y)$ – произведение x и y >0

$$(\forall x)(\forall y)((x>0) \wedge (y>0) \Rightarrow P(x,y))$$

б) $P(x)$ – x глупец

$C(x)$ – способен

$$(\exists x : P(x))(C(x) \wedge \neg C(a)) \Rightarrow \neg P(a)$$

B2

а) Ф-я $F(x)$ имеет не менее 2х разл. корней

б) Друг моего друга - мой друг

а) $K(x)$ - x корень ф-и $F(x)$

$$(\exists a)(\exists b)(K(a) \wedge K(b) \wedge a \neq b)$$

б) $D(x,y)$ - x друг y

$я$ - const

$$(\forall x)(D(y,x) \wedge D(x,я) \Rightarrow D(y,я))$$